Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Laboratorio de Organización Computacional

Sección C



Visualizador de 7 Segmentos

Grupo 7	
Nombre	**Carnet**
Brandon Otoniel Poitán Gálvez	202300404
Luis Fernando Orive Perez	202100262
Brandón Adán González Oliva	202307694
Marcos Aarón Toledo Álvarez	202200013
Douglas Xavier Santiago Soto Mejía	202201502

Indice

Contenido

Indice 2
Introduccion 2
Objetivos 3
Segmentos Frontales 3
Espejos 12
Protoboard 19
Placas 19
Presupuesto 19
Aportes 20
Equipo utilizado 20
Conclusiones 23

Introduccion

Los circuitos combinacionales son sistemas digitales cuyas salidas dependen únicamente de las combinaciones de sus entradas en un momento dado, sin

elementos de memoria. Estos circuitos son fundamentales en la electrónica digital y se implementan utilizando compuertas lógicas (AND, OR, NOT, etc.). Para optimizar su diseño, se emplean técnicas como los mapas de Karnaugh, que permiten simplificar funciones booleanas de manera visual y eficiente.

En la implementación práctica, se utilizan componentes electrónicos como:

- Transistores 2N2222A: Transistores bipolares de propósito general (NPN), ampliamente usados en conmutación y amplificación de señales.

- Resistencias: Elementos pasivos que limitan la corriente y dividen voltajes en el circuito.

Para el diseño y simulación de circuitos, herramientas como Proteus ofrecen un entorno integrado que permite modelar esquemáticos, simular su comportamiento y diseñar placas de circuito impreso (PCB). Por otro lado, PCB Wizard es una herramienta accesible para el diseño de PCB, ideal para proyectos educativos y prototipos sencillos.

En este trabajo, se integrarán estos conceptos y herramientas para elaborar un circuito combinacional funcional, desde su diseño lógico hasta su implementación física.

Objetivos

General

Aplicar los conocimientos teóricos aprendidos en clase para la el diseño y la elaboración de circuitos combinacionales.

Especifico

1. Poner en practica los conocimientos teoricos sobre circuitos combinacionales.

2. Optimizar circuitos combinacionales.

3. Elaborar un display de 7 segmentos.

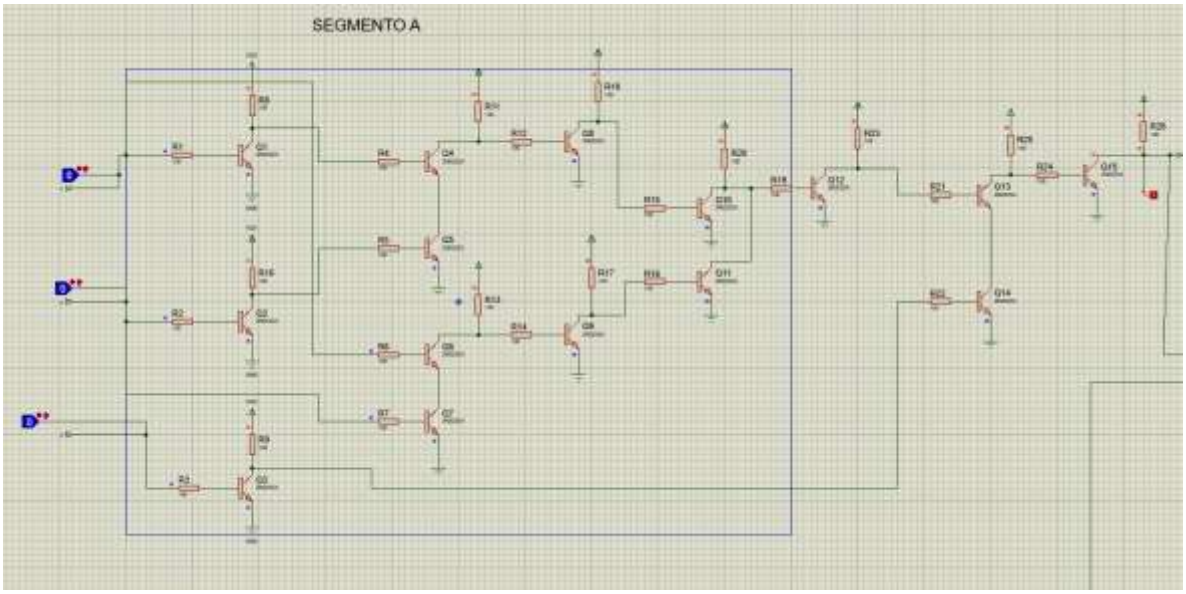
4. Aprender a utilizar la herramienta proteus para el diseño de circuitos combinacionales.

Segmentos Frontales

Segmento A:

X/YZ	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	0	0	0	1

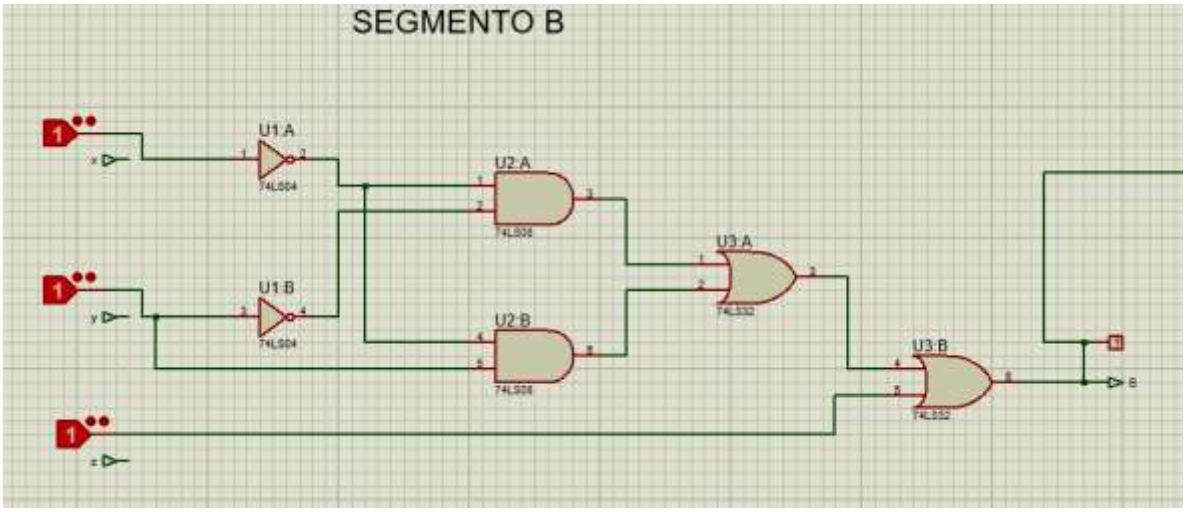
Ecuación Booleana $\overline{Z}(\overline{X}\overline{Y} + XY)$



Segmento B:

X/YZ	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	0	1	1	1

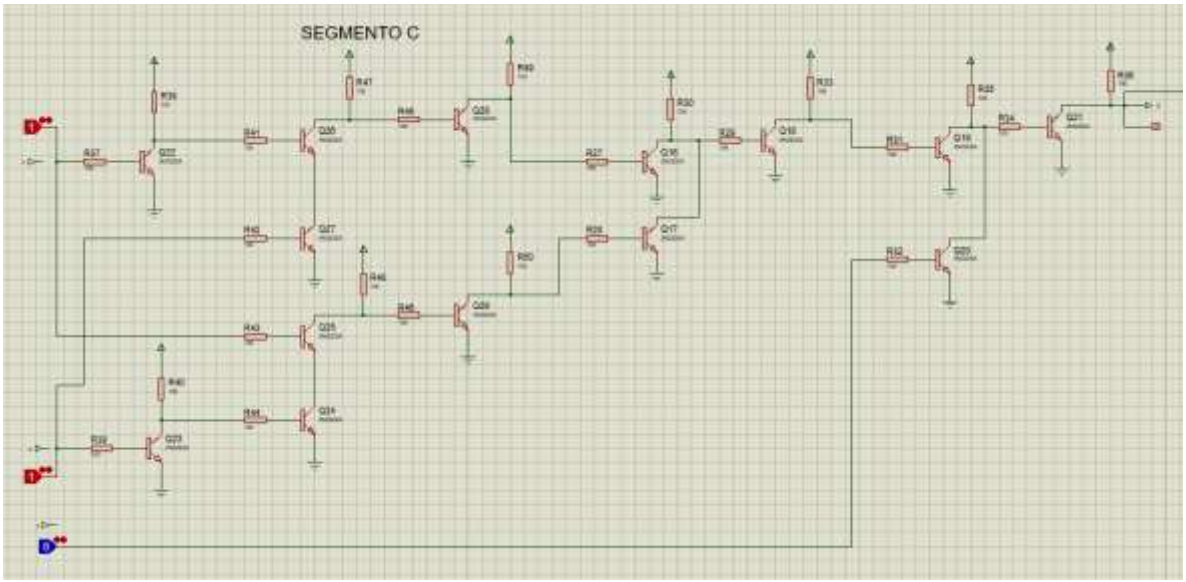
Ecuación Booleana **$Z+\overline{X}\overline{Y}+XY$**



Segmento C:

X/YZ	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	0	1	1

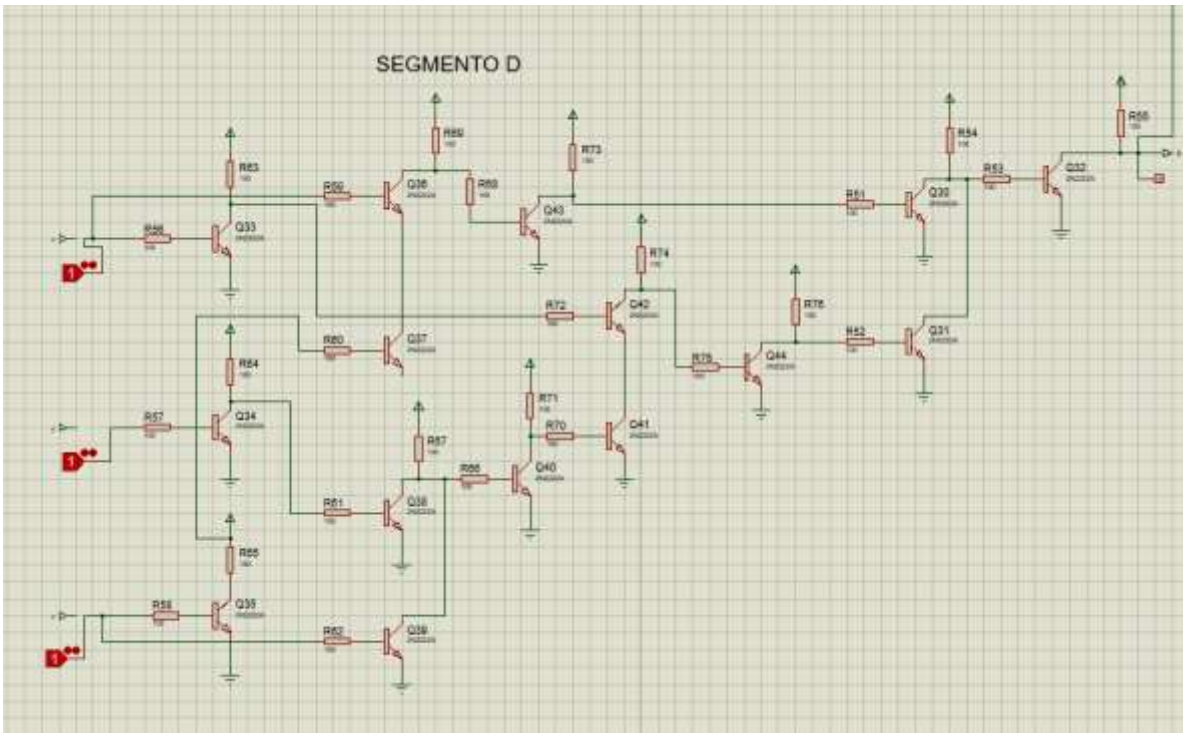
Ecuación Booleana $\mathbf{Y+\bar{X}Z + X\bar{Z}}$



Segmento D:

X/YZ	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	1	0	0	1

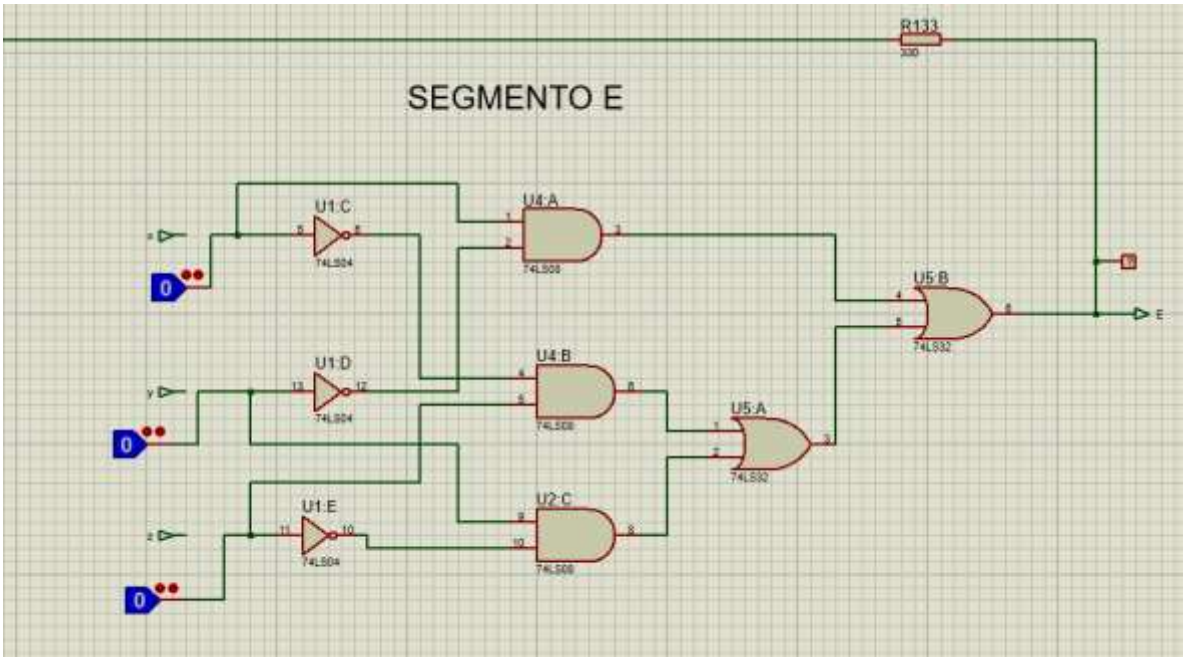
Ecuación $\bar{X}(\bar{Y} + Z) + X\bar{Z}$



Segmento E:

X/YZ	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	0	1

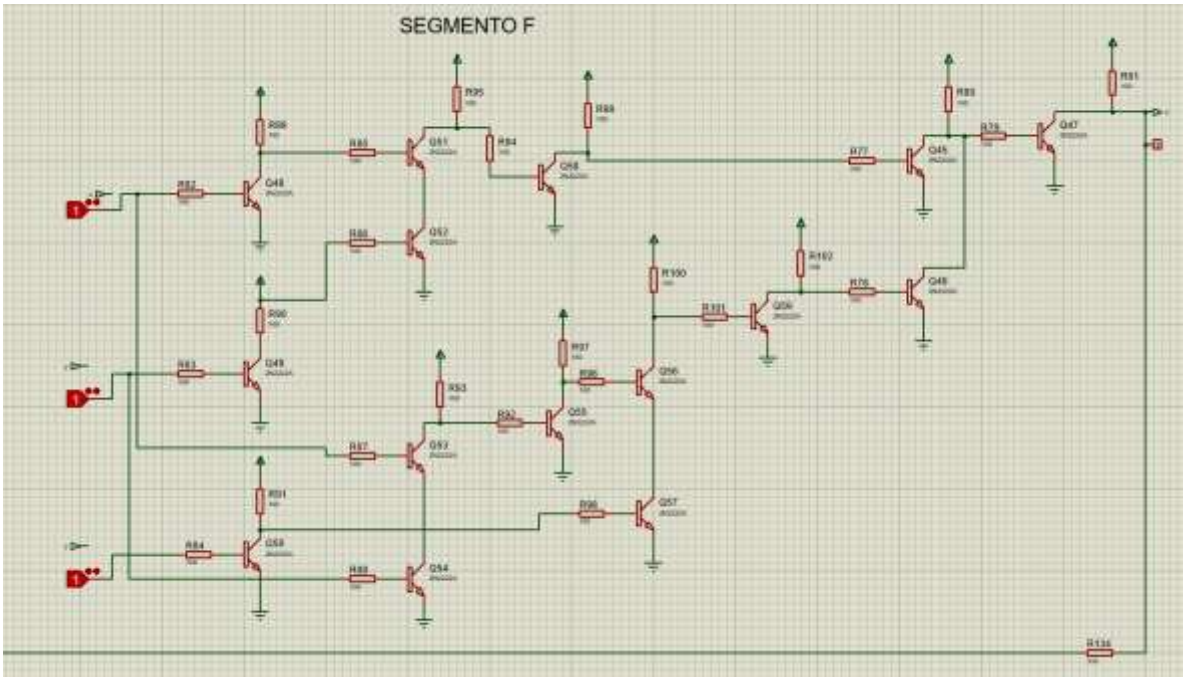
Ecuación $\mathbf{X\bar{Y} + \bar{X}Z + Y\bar{Z}}$



Segmento F:

X/YZ	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1

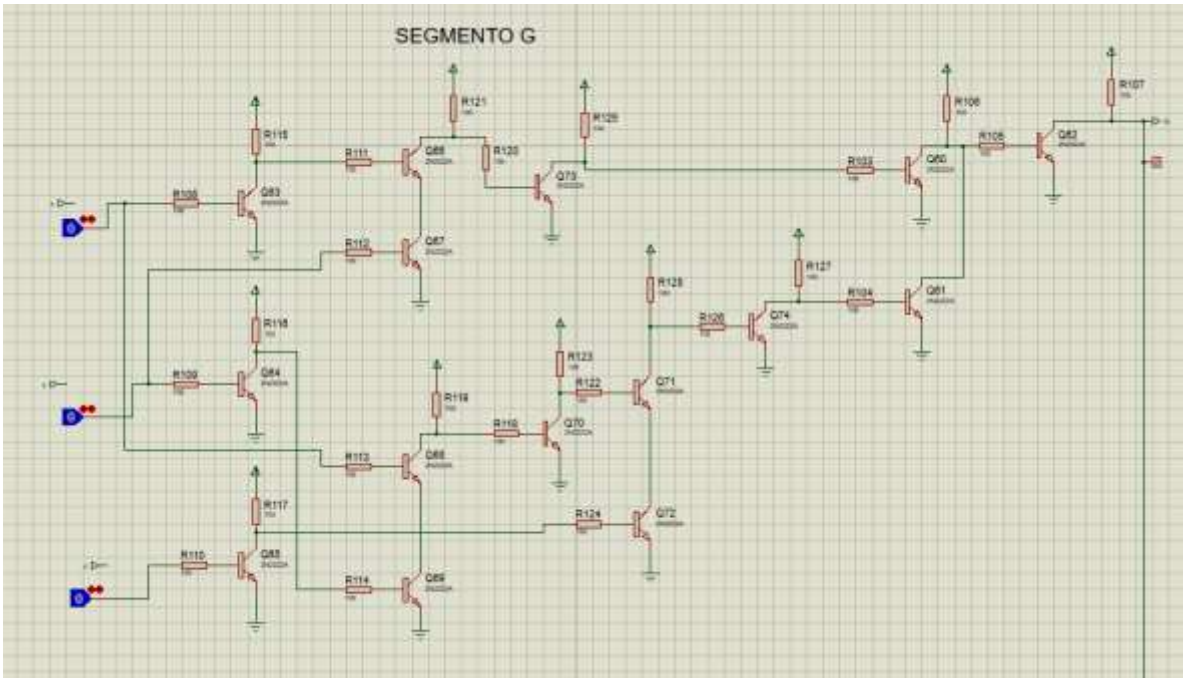
Ecuación $\bar{X}\bar{Y} + XY\bar{Z}$



Segmento G:

X/YZ	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	0	0

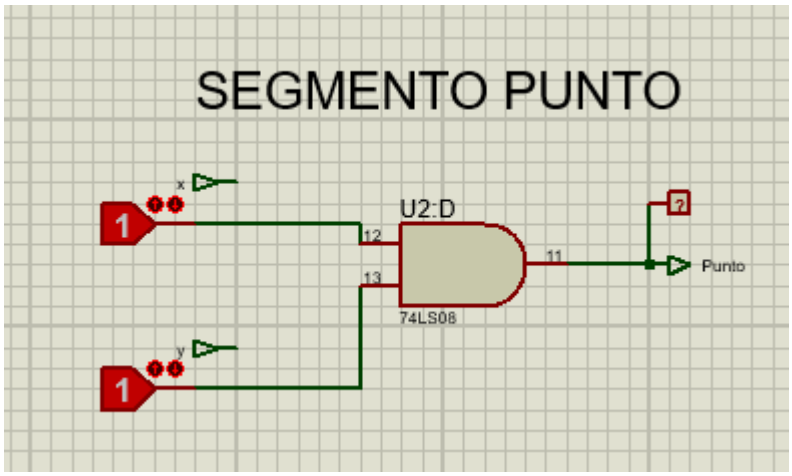
Ecuación $\bar{X}Y + X\bar{Y}\bar{Z}$



Segmento Punto:

X/YZ	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1

Ecuación $\bar{X}\bar{Y}$

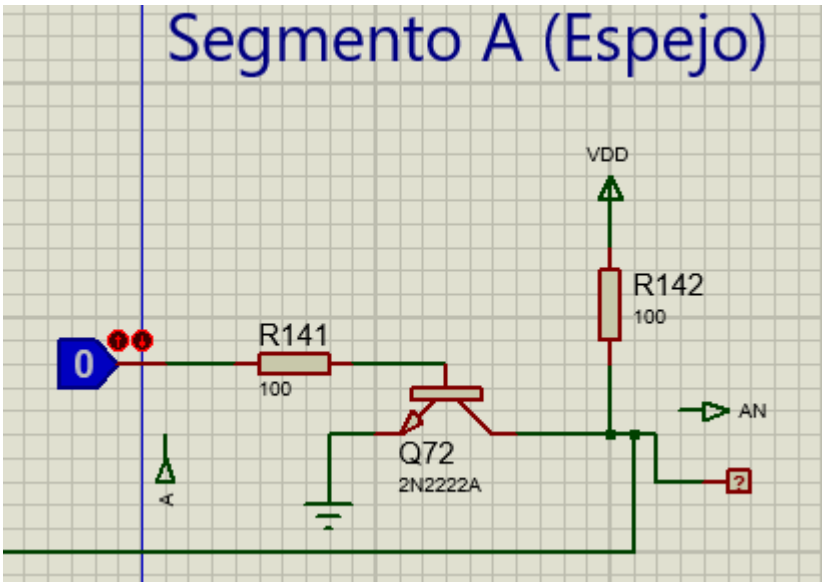


Espejos

Segmento A:

X/YZ	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	1	0

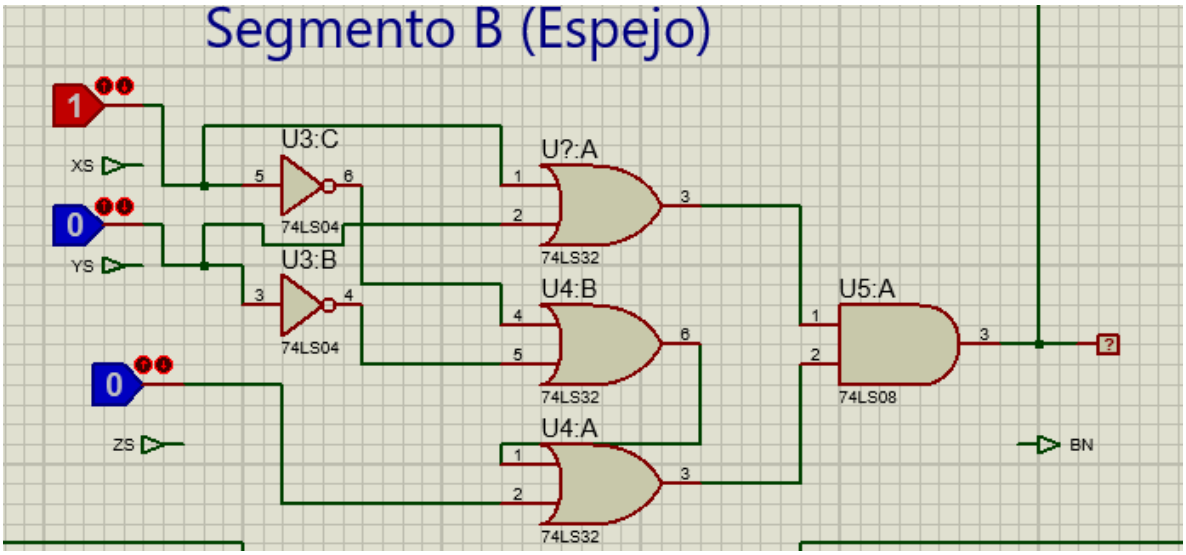
Ecuación $\mathbf{(X + Y + Z)(\bar{X} + \bar{Y} + Z)}$



Segmento B:

X/YZ	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	1	1	0

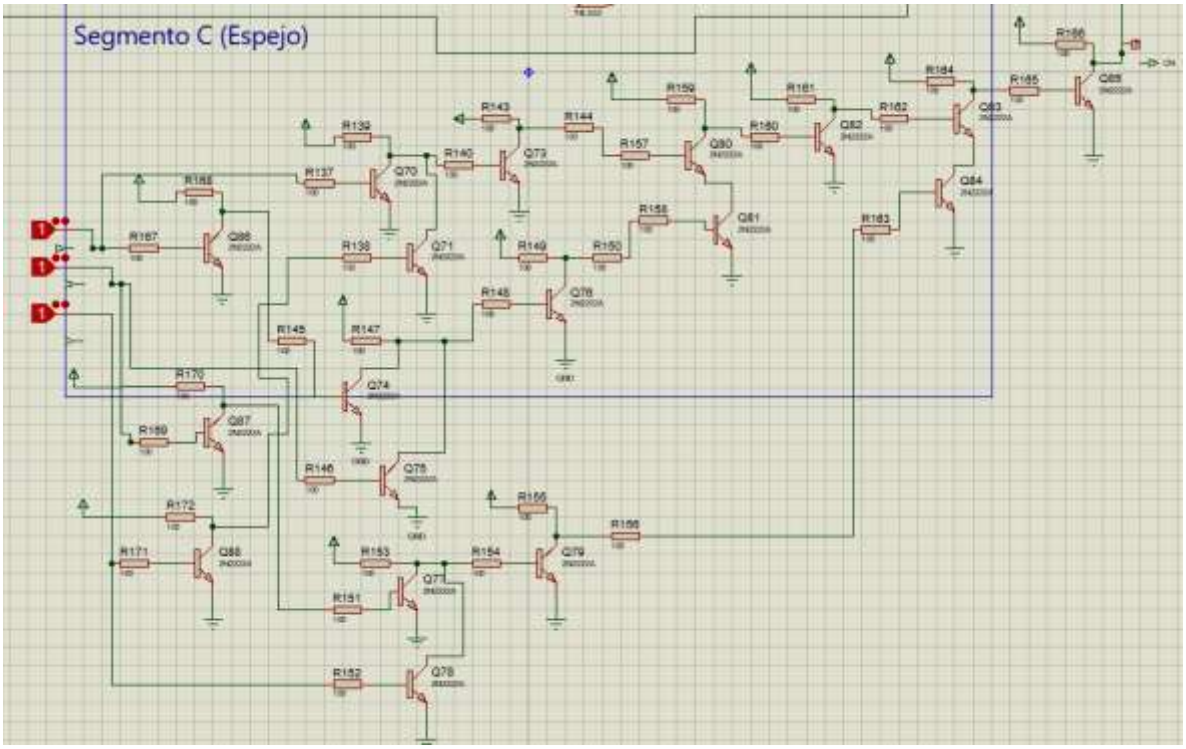
Ecuación $\mathbf{(X + Y)(\bar{X} + \bar{Y} + Z)}$



Segmento C:

X/YZ	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	0	0	1	0

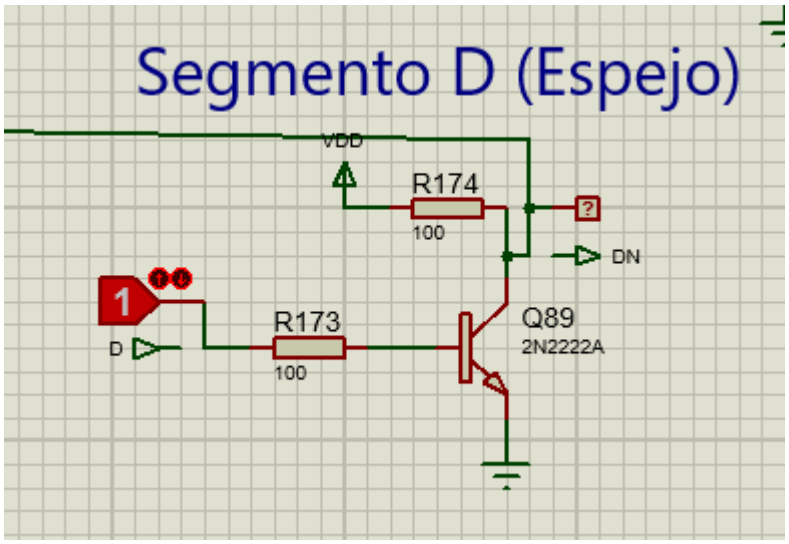
Ecuación $(X + \bar{Z})(\bar{X} + Y)(\bar{Y} + Z)$



Segmento D:

X/YZ	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	1	1	0

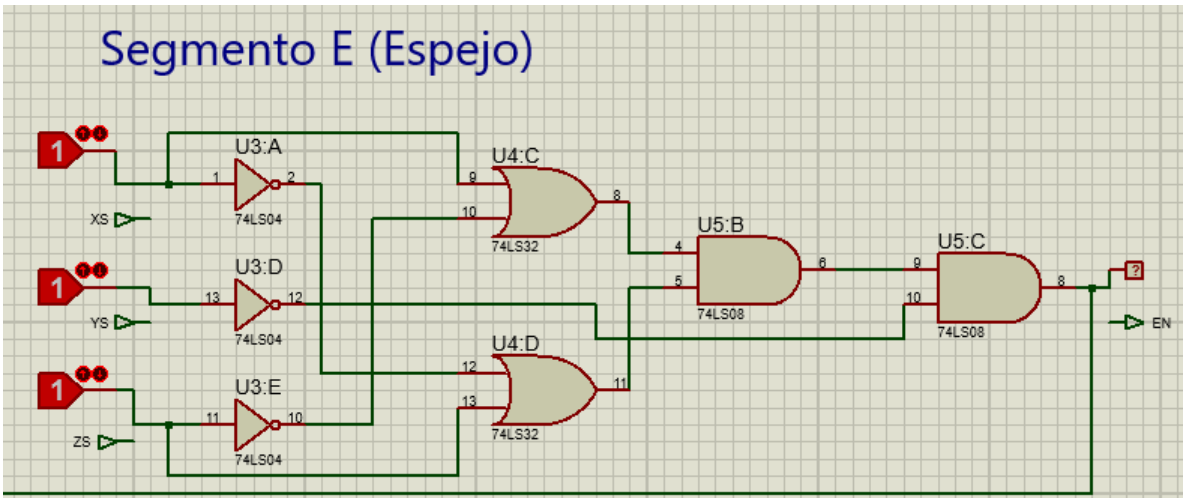
Ecuación $(X + Y + Z)(\bar{X} + \bar{Y} + Z)$



Segmento E:

X/YZ	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	0	1	0	0

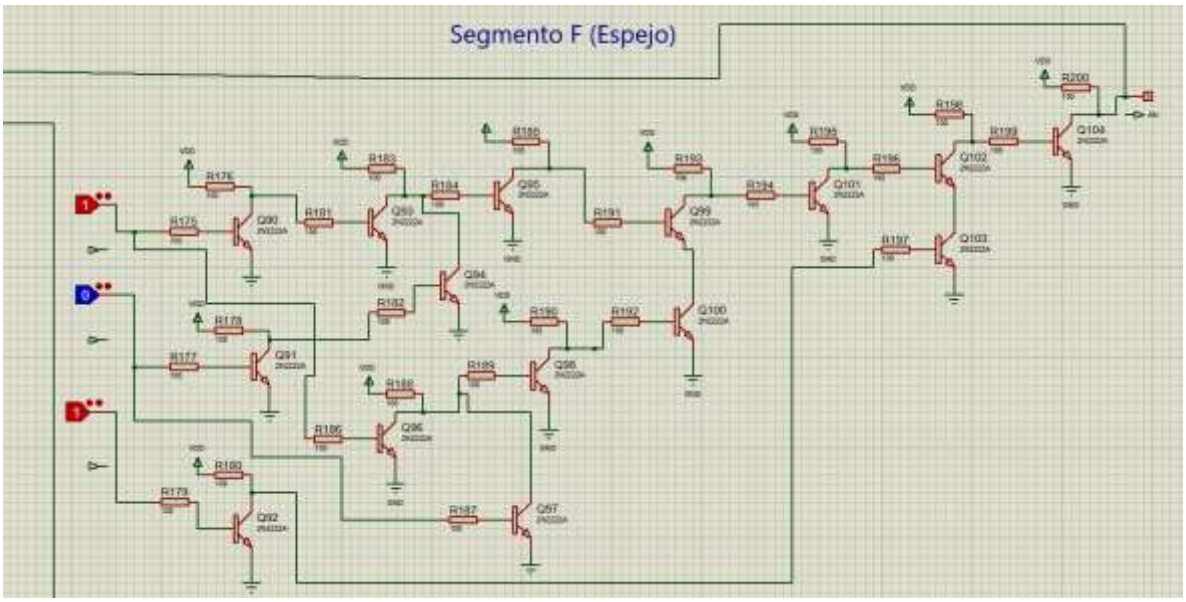
Ecuación $(X + \bar{Z})(\bar{X} + Z)\bar{Y}$



Segmento F:

X/YZ	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	0	0	0

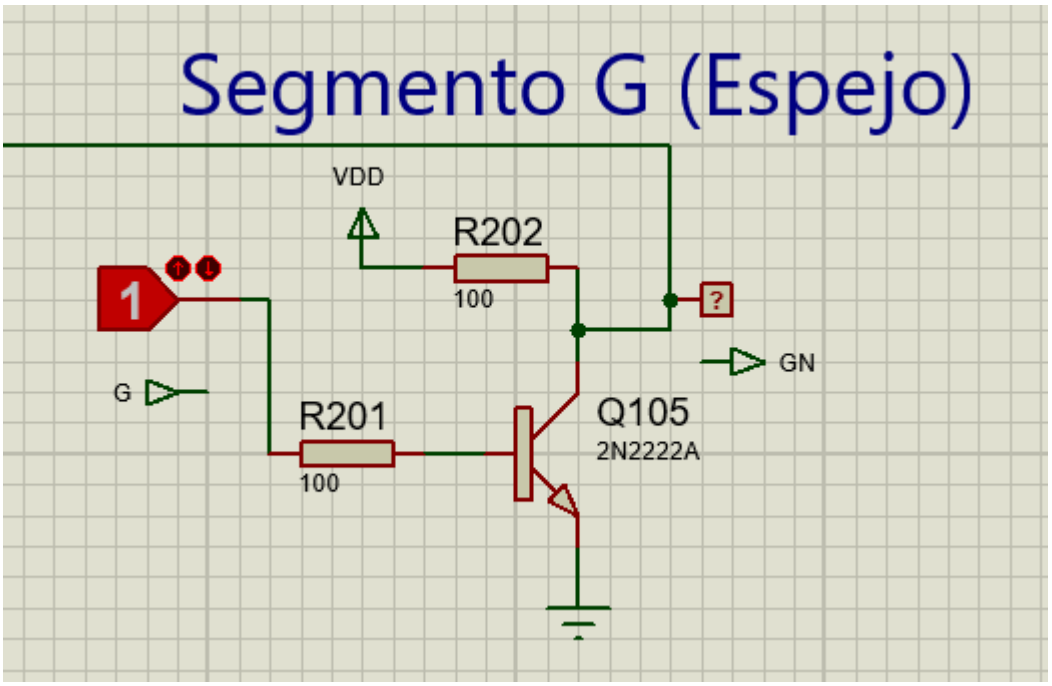
Ecuación $(X + Y)(\bar{X} + \bar{Y})\bar{Z}$



Segmento G:

X/YZ	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	0	1	1	1

Ecuación $(\bar{X} + Y + Z)(X + \bar{Y})$



Segmento Punto:

X/YZ	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	1	1	0	0

Ecuación $\bar{X} + \bar{Y}$

Protoboard

Ver imágenes*

Placas

Diagramas

Ver documento (FERNANDO HIJO.pcb)

Presupuesto

Objeto	Unidades	Precio(Q)	Total(Q)
Leds	2	1.00	2.00
Transistor 2N2222	110	2.00	220.00
Placa de cobre	1	45.00	45.00
Resistencias	197	0.50	99.00
Protoboard*	6	0	0
Cable	1	40.00	40.00
Compuertas	6	7.00	42.00
Switch	2	1.50	3.00
Acido Férrico	1	35.00	35.00

Papel para soldadura	1	30.00	30.00
Total			516.00

*El grupo ya contaba con Protoboards

Aportes

- **Brandon Otoniel Poitán Gálvez:**

Elaboracion de ciucuitos con sus segmentos, cotizacion y compra de materiales.

- **Luis Fernando Orive Perez:**

Elaboracion de la soldadura sobre los circuitos en placa, cotizacion y compra de materiales.

- **Brandón Adán González Oliva:**

Elaboración del diseño de los segmentos espejo en Proteus.

- **Marcos Aarón Toledo Álvarez:**

Elaboracion del diseño del circuito con sus segmentos frontales en proteus.

- **Douglas Xavier Santiago Soto Mejia:**

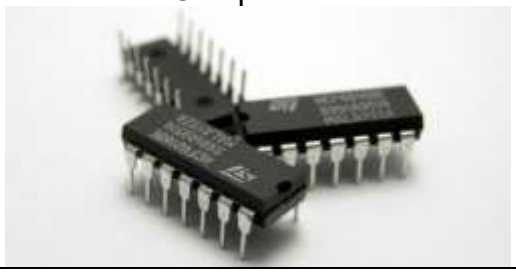
Documentación de la practica, recopilación de imágenes y esquemas de los circuitos.

Equipo utilizado

Ácido Férrico 
Multímetro 
Cautín 
Plancha 
Resistencias



Compuertas



Transistores 2N2222A



Protoboard



LEDS



Conclusiones

Durante la práctica, se pusieron en aplicación los conceptos teóricos relacionados con los circuitos combinacionales. Para el diseño de los circuitos se utilizó la herramienta proteus, la cual cuenta con los componentes necesarios para realizar las simulaciones de manera eficiente, además, se emplearon mapas de Karnaugh para optimizar los circuitos, permitiendo reducir costos y simplificar su diseño.

También se aprendió sobre el funcionamiento básico de los transistores y como, a partir de estos, se construyen las compuertas TTL, finalmente se obtuvo experiencia en la elaboración de circuitos básicos utilizando las herramientas mencionadas anteriormente.